המרכז האקדמי שערי מדע ומשפט

מתחילים מאפס: טבלה שמחשבת לבד

מבוא למערכות מידע לניהול: סיכום מורחב של שיעור 2. מה זה Excel ולמה הוא שימושי בניהול מערכות בריאות; איך לומדים בקורס; חלון ה-Excel; עמודה, שורה, תא וכתובת; הקלדת טקסט ומספרים; נוסחה, הפניה לתא וסדר פעולות; ידית המילוי וגרירה; ותרגול עצמי.

שיעור 2 · הרצאה מוקלטת · סמסטר א׳ תשפ״ז

כל הגדרות השיעור, הדוגמאות, פתרונות הפעילויות, השאלות עם הפתרון בגיליון ומילון המושגים.

ד״ר שי צבאן

shay.tsaban@gmail.com

תוכן העניינים

1. מה זה Excel בכלל
2. איך לומדים בקורס
3. חלון ה-Excel
4. הקלדת נתונים
5. הנוסחה הראשונה
6. גרירה: נוסחה אחת לכל השורות
7. תרגול עצמי

לפני שמתחילים

מסלול השיעור: מאפס ועד נוסחה שנגררת לכל הטבלה

לא צריך שום ידע קודם. מתחילים מהשאלה מה זה Excel בכלל, ומתקדמים בצעדים קטנים. בכל צעד: הסבר, הדגמה מונפשת, ואז אתם מנסים בעצמכם בגיליון שבתוך השקף.

1 מה זה Excel בכלל טבלאות מהחיים, נתון ומידע	**2 איך לומדים בקורס** החומרים, והגיליון שבתוך השקף	**3 חלון ה-Excel** עמודה, שורה, תא וכתובת	**4 הקלדת נתונים** טקסט, מספר, Enter ו-F2	**5 הנוסחה הראשונה** הסימן =, הפניה לתא, סוגריים
6 גרירה נוסחה אחת לכל השורות	**7 תרגול עצמי** שמונה תרגילים מעולם הבריאות			

הערה: כל המרפאות, המטופלים והמספרים במצגת הומצאו לתרגול. החישובים הם תרגילי Excel, ולא הוראות רפואיות.

1 מה זה Excel בכלל

שאלת החלק: מה זה Excel, ולמה מי שמנהל מרפאה, מחלקה או בית מרקחת צריך אותו?

- טבלאות שאתם כבר מכירים מהחיים
- מה קורה כשמחשבים על נייר, ומה Excel עושה אחרת
- גיליון אלקטרוני ו-Excel
- נתון ומידע: מה ההבדל, ולמה זה שם הקורס

טבלאות יש בכל מקום. גם במערכת הבריאות

לפני שפותחים את Excel: הנה טבלאות שכל מי שעובד במערכת הבריאות פוגש. לחצו "הבא", וטבלה אחת תופיע בכל פעם.

🗒️ רשימת תורים במרפאה בכל שורה תור אחד. בעמודות: השעה, שם המטופל, שם הרופא.	**👩‍⚕️ סידור משמרות של אחיות** בכל שורה אחות אחת. בעמודות: הימים בשבוע. בכל משבצת: המשמרת.	**💊 מלאי תרופות בבית מרקחת** בכל שורה תרופה אחת. בעמודות: כמה יש במלאי, כמה נופק, כמה להזמין.
🛏️ תפוסת מיטות בבית חולים בכל שורה מחלקה אחת. בעמודות: מספר המיטות, וכמה מהן תפוסות.	**⚖️ מעקב אחרי מטופל** בכל שורה ביקור אחד. בעמודות: התאריך, המשקל, לחץ הדם.	**💰 תקציב מחלקה** בכל שורה סוג הוצאה. בעמודות: התקציב, מה הוצא, כמה נשאר.

דגש: בכל הטבלאות האלה אותו מבנה: **בכל שורה פריט אחד** (תור, אחות, תרופה), **ובכל עמודה סוג אחד של נתון** (שעה, כמות, משקל). זה בדיוק המבנה של Excel.

מה ההבדל בין מחברת לבין Excel? סיפור קטן מהמרפאה

1. מזכירת המרפאה רושמת במחברת כמה מטופלים הגיעו בכל בוקר.

2. בסוף השבוע היא מחברת את הימים במחשבון: 191 ביקורים. היא רושמת את הסכום במחברת.

3. מתברר שביום שלישי נרשמה טעות: היו 48 ביקורים, ולא 45. היא מתקנת.

4. אבל הסכום במחברת עדיין 191, וזה כבר לא נכון. צריך לחבר הכול מחדש במחשבון: 194.

5. עכשיו אותה טבלה ב-Excel. בתא של הסכום לא כותבים 191. כותבים **נוסחה**: הוראה לחבר את חמשת התאים.

6. מתקנים את 45 ל-48, והסכום מתעדכן לבד ל-194. בלי מחשבון, ובלי לחשב מחדש.

	במחברת	ב-Excel
רושמים את הביקורים	בעט, יום אחרי יום	בתאים, יום אחרי יום
הסכום	מחשבים במחשבון: 191, ורושמים את התוצאה	כותבים נוסחה: =B2+B3+B4+B5+B6
מתקנים את יום שלישי מ-45 ל-48	הסכום 191 כבר שגוי. מחשבים הכול מחדש: 194	הסכום מתעדכן לבד ל-194

אז מה זה Excel? שתי הגדרות

גיליון אלקטרוני (Spreadsheet)

טבלה במחשב שבה כל משבצת יכולה להכיל נתון, או חישוב שמתעדכן לבד כשהנתונים משתנים.

דוגמה: מחברת הביקורים של המרפאה, אבל במחשב: הסכום מתעדכן כשמתקנים יום אחד.

Excel (Microsoft Excel)

התוכנה הנפוצה ביותר לגיליון אלקטרוני, של חברת מיקרוסופט. בה נעבוד בכל הקורס.

דוגמה: מנהלת מחלקה מחשבת ב-Excel כמה שעות עבדה כל אחות החודש, וכמה מיטות היו תפוסות בכל יום.

דגש: במילים פשוטות: Excel הוא מחברת שיודעת לחשב. רושמים את הנתונים פעם אחת, וכל תוצאה מתעדכנת מעצמה כשנתון משתנה.



רושמים פעם אחת. אני מחשב בכל פעם מחדש.

הסבר נוסף: גם Google Sheets?. קיימות תוכנות נוספות של גיליון אלקטרוני, כמו Google Sheets ו-LibreOffice Calc. הרעיונות זהים: עמודות, שורות, תאים ונוסחאות. בקורס עובדים ב-Excel, כי הוא הנפוץ ביותר בארגונים ובמערכת הבריאות.

נתון ומידע: מה ההבדל?

נתון (Data)

עובדה אחת שנרשמה, כמו מספר או שם. לבדה היא עוד לא אומרת הרבה.

דוגמה: ביום ראשון הגיעו 42 מטופלים בבוקר.

מידע (Information)

נתונים שעובדו לתוצאה בעלת משמעות, שעוזרת להבין מצב או להחליט.

דוגמה: בממוצע מגיעים 38 מטופלים בכל בוקר, ו-20 בכל ערב.

נתונים: 42, 38, 45, 30, 36 ביקורי בוקר ◀ עיבוד ב-Excel: מחשבים ממוצע ◀ מידע: בממוצע 38 ביקורי בוקר ביום

מנהלת המרפאה מחליטה כמה אחיות לשבץ בבוקר

הערה: זה גם שם הקורס: **מערכות מידע לניהול**. מערכת מידע אוספת נתונים והופכת אותם למידע, ואת ההחלטה מקבל אדם. Excel הוא הכלי הראשון שבו נעשה את זה בעצמנו.

נתון או מידע? מיינו כל משפט

בכל שורה כתוב משפט ממערכת הבריאות. האם זה נתון אחד שנרשם, או מידע שהתקבל מעיבוד של הרבה נתונים?

מצב	תשובה	נימוק
מטופל בן 67 הגיע למרפאה ביום ראשון בשעה 9:10.	**נתון**	זה פרט אחד שנרשם. נתון.
בממוצע מגיעים למרפאה 38 מטופלים בכל בוקר.	**מידע**	ממוצע הוא תוצאה של עיבוד הרבה נתונים. מידע.
לחץ הדם של מטופלת נמדד הבוקר: 130 על 85.	**נתון**	מדידה אחת. נתון.
ביום רביעי מגיעים הכי מעט מטופלים בשבוע.	**מידע**	זו השוואה בין כל ימי השבוע. מידע, שעוזר לתכנן משמרות.
במלאי יש 240 אריזות אקמול.	**נתון**	כמות אחת שנספרה. נתון.

לפי קצב הניפוק, מלאי האקמול יספיק לעוד 6 ימים.	**מידע**	חישוב שמשלב את המלאי ואת קצב הניפוק. מידע, שעוזר להחליט מתי להזמין.

מה עושים ב-Excel בניהול מערכות בריאות?

חישובים
סך הביקורים ביום, שעות העבודה של כל אחות, העלות של כל טיפול.

סיכומים
ממוצע זמן ההמתנה, מספר המטופלים בחודש, היום העמוס ביותר.

מיון וסינון
כל המטופלים מעל גיל 65, או התרופות שעומדות להיגמר.

תרשימים
מגמת האשפוזים לאורך השנה, בתמונה אחת שקל להבין.

דגש: בשיעור הזה מתחילים מהבסיס: טבלה, נתונים, ונוסחה ראשונה. כל מה שבא אחר כך בקורס נבנה על הבסיס הזה.

גם Excel צריך בדיקה ראשונה.

עצירת ביניים: מה הבנו עד עכשיו?

- Excel הוא גיליון אלקטרוני: טבלה שמחשבת לבד.
- בכל שורה פריט אחד, ובכל עמודה סוג אחד של נתון.
- נוסחה מתעדכנת לבד כשנתון משתנה. מחשבון לא.
- נתון הוא עובדה אחת. מידע הוא תוצאה של עיבוד נתונים, והוא עוזר לאדם להחליט.

טענה	תשובה	הסבר
ב-Excel, אחרי שמתקנים נתון, צריך לחשב את הסכום מחדש במחשבון.	**לא נכון**	לא נכון. כשבתא הסכום יש נוסחה, הוא מתעדכן לבד.
"בממוצע מגיעים 38 מטופלים בכל בוקר" הוא מידע.	**נכון**	נכון. ממוצע הוא תוצאה של עיבוד הרבה נתונים.
בטבלת מלאי נוח לרשום כל תרופה בשורה משלה.	**נכון**	נכון: פריט אחד בכל שורה.

2 איך לומדים בקורס

שאלת החלק: עם אילו חומרים לומדים, ולמה המצגות בקורס הזה אינטראקטיביות?

- ארבעה חומרים לכל שיעור
- למה מתרגלים בתוך המצגת
- הדגמה מונפשת: כך פותרים תרגיל בגיליון שבשקף
- שגרת לימוד מומלצת, ואיך פונים אליי

לכל שיעור ארבעה חומרים. כולם באתר הקורס

מצגת אינטראקטיבית
המצגת הזו. בתוכה גיליונות Excel חיים: כותבים, בודקים, ומקבלים רמזים. נפתחת בדפדפן, בלי להתקין דבר.

הקלטת השיעור
בכרטיס של השיעור באתר. אפשר לעצור, לחזור אחורה ולצפות שוב, בקצב שלכם.

סיכום PDF
כל ההגדרות, ההדגמות והפתרונות של השיעור, מסודרים לקריאה ולהדפסה.

קובץ תרגול ב-Excel
אותם תרגילים, ב-Excel האמיתי שבמחשב שלכם. וקובץ פתרונות, להשוואה בסוף.

הערה: הכתובת של אתר הקורס מופיעה באתר המכללה. בכרטיס של כל שיעור יש קישור למצגת, להקלטה, לסיכום ולקובץ התרגול.

למה המצגות אינטראקטיביות? כי את Excel לומדים בידיים

צופים וגם עושים
אי אפשר ללמוד Excel רק מצפייה, כמו שאי אפשר ללמוד לנהוג מהמושב שליד הנהג. לכן בכל שקף עם תרגיל יש גיליון חי, ובו כותבים את הפתרון בעצמכם.

טעות היא חלק מהלמידה
אחרי "בדיקה" כל תא נצבע: ירוק אם הוא נכון, אדום אם לא. מתחת לגיליון מופיע הסבר למה התא האדום שגוי.

אפשר לנסות שוב ושוב
"רמז" נותן כיוון בלי לגלות את הפתרון, ו"איפוס" מחזיר את הגיליון להתחלה. אף אחד לא רואה כמה פעמים ניסיתם.

קוראים את השאלה

▼

כותבים את הפתרון בגיליון שבשקף

▼

לוחצים "בדיקה"

▼

כל התאים ירוקים?

לא: קוראים את ההסבר, לוחצים "רמז", ומנסים שוב

כן: עוברים לשקף הבא

הדגמה מונפשת: כך פותרים תרגיל בגיליון שבתוך השקף

הדגמה מונפשת במצגת.

1. זה גיליון בתוך שקף. הוא נראה ומתנהג כמו Excel. התא הצהוב הוא המקום של התשובה. השאלה: כמה ביקורים היו ביום ראשון בסך הכול?
2. לוחצים על התא הצהוב. סביבו מופיעה מסגרת ירוקה, ובתיבת השם, מעל הטבלה, כתוב D2.
3. מקלידים נוסחה. כאן טעינו בכוונה: כתבנו מינוס במקום פלוס.
4. מקישים Enter. Excel מחשב: 24.
5. לוחצים "בדיקה". התא נצבע באדום, ומתחת לגיליון מופיע הסבר.
6. לוחצים "רמז", וקוראים: סך הכול הוא ביקורי הבוקר **ועוד** ביקורי הערב.
7. חוזרים לתא D2, ומקלידים מחדש: **=B2+C2**. הקלדה על תא מלא מחליפה את מה שהיה בו.
8. Enter, ושוב "בדיקה": התא ירוק. אפשר להמשיך לשקף הבא.

	A	B	C	D
1	יום	ביקורי בוקר	ביקורי ערב	סך הכול ביקורים
2	ראשון	42	18	60
3	שני	38	25	

D2 **=B2+C2**

מה עושה כל כפתור בגיליון שבשקף?

כפתור	מה הוא עושה	מתי משתמשים בו
✔ בדיקה	צובע כל תא בירוק או באדום, ומסביר את הטעות	אחרי שכתבתם את הפתרון
💡 רמז	נותן כיוון, בלי לגלות את הפתרון. כל לחיצה נותנת רמז נוסף	כשלא ברור איך להתחיל
תזכורת נוסחה	מראה את צורת הנוסחה הכללית	כששכחתם את הכלל
פתרון חלקי	ממלא את התחלת הפתרון: התא הראשון בכל עמודה	כדי לראות דוגמה ולהמשיך לבד
▶ צעד אחר צעד	מראה את הפתרון בשלבים, עם הסבר לכל שלב	כדי להבין את הדרך, שלב אחרי שלב
פתרון מלא	ממלא את כל הפתרון	בסוף, להשוואה
איפוס	מחזיר את הגיליון להתחלה	כדי לנסות שוב מההתחלה
הצגת נוסחאות	מראה בכל תא את הנוסחה במקום את התוצאה	כדי לבדוק מה כתוב בכל תא

דגש: נסו לבד לפני "פתרון מלא". הפתרון המלא נועד להשוואה בסוף, או כשנתקעים לגמרי. מילה עם קו מקווקו מתחתיה, כמו תא, היא קישור: לחיצה עליה פותחת הסבר. הכפתור " 📖 מושגים" בתחתית המסך מציג את כל המושגים.

עכשיו אתם: אותו תרגיל, בגיליון חי

כתבו בתא הצהוב D2 את סך הביקורים של יום ראשון: לחצו על D2, הקלידו =B2+C2 והקישו Enter. אחר כך לחצו "בדיקה". נסו גם לטעות בכוונה, ולראות מה קורה.

	A	B	C	D
1	יום	ביקורי בוקר	ביקורי ערב	סך הכול ביקורים
2	ראשון	42	18	60

1. ב-D2 כותבים =B2+C2: ביקורי הבוקר ועוד ביקורי הערב. התוצאה 60. D2 =B2+C2

שגרת לימוד מומלצת לכל שיעור

צופים בהקלטה, והמצגת פתוחה לידה ◀ פותרים בעצמכם כל גיליון שבשקפים ◀ פותרים את התרגול העצמי שבסוף המצגת

פותרים את קובץ התרגול ב-Excel שבמחשב ◀ **משווים לקובץ הפתרונות, וקוראים את הסיכום**

שאלות? אני זמין לשאלות במייל **shay.tsaban@gmail.com**. בפנייה כתבו את שם המוסד ואת שם הקורס. בהמשך הסמסטר יתקיימו גם **מפגשים מסונכרנים**: מפגשים בזמן אמת, שבהם אפשר להצטרף בשידור חי, לשאול ולתרגל יחד, ולא רק לצפות בהקלטה.

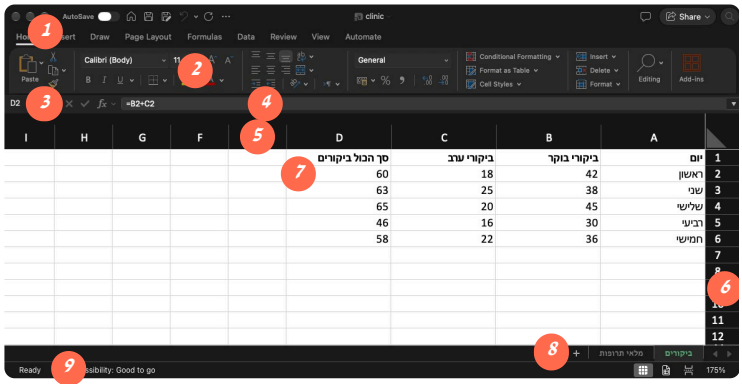
הקלטה, מצגת, תרגול. בסדר הזה.

3 חלון ה-Excel

שאלת החלק: מה רואים כשפותחים את Excel, ואיך מוצאים כל משבצת בטבלה?

- צילום מסך אמיתי של Excel, חלק אחרי חלק
- עמודה, שורה, תא וכתובת תא
- טווח: כמה תאים יחד
- חוברת עבודה וגיליון

כך נראה Excel: צילום מסך אמיתי, חלק אחרי חלק



צילום מסך של Excel במחשב Mac, בתצוגה כהה. אצלכם הצבעים יכולים להיות בהירים, והשמות יכולים להופיע בעברית. המבנה זהה.

1. **כרטיסיות (Tabs)** בית (Home), הוספה (Insert), נוסחאות (Formulas). כל כרטיסייה מציגה כפתורים אחרים.
2. **סרגל העיצוב (Ribbon)** הכפתורים של הכרטיסייה "בית": גופן, יישור, אחוזים. רבים מכם רואים אותו גם ב-Excel שלכם ובגיליונות שבמצגת. כרגע, כדי להתמקד, לא נדון בו.
3. **תיבת השם (Name Box)** הכתובת של התא שבחרנו: D2. ראו תיבת השם.
4. **שורת הנוסחאות (Formula Bar)** מה באמת כתוב בתא: =B2+C2. ראו שורת הנוסחאות.
5. **כותרות העמודות** אותיות. בגיליון בעברית A מימין, ו-B משמאלה.
6. **כותרות השורות** מספרים: 1, 2, 3, מלמעלה למטה.
7. **תא (Cell)** משבצת אחת. זה התא D2, ובו התוצאה 60.
8. **לשוניות הגיליונות** דפים בתוך הקובץ: "ביקורים" ו"מלאי תרופות".
9. **שורת המצב (Status Bar)** Ready, כלומר "מוכן". כאן Excel מראה במה הוא עסוק.

עמודה, שורה ותא: הדגמה מונפשת

הדגמה מונפשת במצגת.

1. זו **עמודה** (Column): טור מלמעלה למטה. לכל עמודה יש אות. כאן עמודה B: כל ביקורי הבוקר.
2. בגיליון בעברית העמודה A היא הימנית ביותר. משמאל לה B, אחריה C, וכן הלאה.
3. זו **שורה** (Row): קו מימין לשמאל. לכל שורה יש מספר. כאן שורה 4: כל הנתונים של יום שלישי.
4. במפגש של עמודה ושל שורה יש **תא** (Cell). כאן התא במפגש של עמודה B ושורה 4: ביקורי הבוקר ביום שלישי, 45.
5. הכתובת של התא: קודם האות של העמודה, ואחריה המספר של השורה. B4, ולא 4B.
6. לוחצים על תא אחר, למשל C6. המסגרת הירוקה עוברת אליו, ותיבת השם מתעדכנת ל-C6.

	A	B	C	D
1	יום	ביקורי בוקר	ביקורי ערב	סך הכול ביקורים
2	ראשון	42	18	
3	שני	38	25	
4	שלישי	45	20	
5	רביעי	30	16	
6	חמישי	36	22	

ארבע הגדרות, כל אחת עם דוגמה מהמרפאה

עמודה (Column)

טור אנכי בטבלה, מלמעלה למטה. כל עמודה מסומנת באות: A, B, C.

דוגמה: בעמודה B רשומים כל ביקורי הבוקר.

שורה (Row)

קו אופקי בטבלה, מימין לשמאל. כל שורה מסומנת במספר: 1, 2, 3.

דוגמה: בשורה 4 רשומים כל הנתונים של יום שלישי.

תא (Cell)

משבצת אחת בטבלה, במפגש של עמודה ושל שורה. בכל תא רושמים נתון אחד.

דוגמה: בתא שבמפגש של עמודה B ושורה 4 רשום 45.

כתובת תא (Cell address)

השם של התא: אות העמודה, ואחריה מספר השורה.

דוגמה: B4. הכתובת מופיעה בתיבת השם כשלוחצים על התא.

דגש: התא שבחרתם נקרא תא פעיל: הוא מוקף במסגרת ירוקה, וכל מה שמקלידים נכנס אליו.

תרגיל: רושמים מדידות חום, כל אחת בתא שלה

אחות במחלקה הפנימית מעבירה לכם מדידות חום, ואתם רושמים אותן בטבלה. בתא B3 הקלידו 37.2. בתא C4 הקלידו 38.1. בתא B5 הקלידו 36.8. אחרי כל מספר הקישו Enter, ולבסוף לחצו "בדיקה".

	A	B	C
1	מטופל	חום בבוקר	חום בערב
2	רונית אלון	36.9	37.1
3	משה דהן	37.2	37
4	סאמר חטיב	37.6	38.1
5	ליאת פרץ	36.8	36.7
6	דוד מזרחי	38.4	37.9

1. B3: עמודה B (חום בבוקר), שורה 3 (משה דהן). מקלידים 37.2 ו-Enter. B3 **37.2**
2. C4: עמודה C (חום בערב), שורה 4 (סאמר חטיב). מקלידים 38.1 ו-Enter. C4 **38.1**
3. B5: עמודה B (חום בבוקר), שורה 5 (ליאת פרץ). מקלידים 36.8 ו-Enter. B5 **36.8**

טווח: כמה תאים צמודים, יחד

טווח (Range)

כמה תאים צמודים יחד: התא הראשון, נקודתיים, והתא האחרון. הנקודתיים פירושם "עד".

דוגמה: B2:B6 — ביקורי הבוקר, מראשון עד חמישי.

הדגמה מונפשת במצגת.

1. לוחצים על B2, ומחזיקים את כפתור העכבר לחוץ.
2. גוררים עד B6, ומשחררים. חמשת התאים מסומנים: זה הטווח B2:B6.
3. בשורת המצב, למטה, Excel כבר מחשב לבד: ממוצע, ספירה וסכום של התאים המסומנים. בלי לכתוב נוסחה.
4. טווח יכול להיות גם מלבן: מ-B2 עד C6 הם עשרה תאים, B2:C6.

	A	B	C	D
1	יום	ביקורי בוקר	ביקורי ערב	סך הכול ביקורים
2	ראשון	42	18	
3	שני	38	25	
4	שלישי	45	20	
5	רביעי	30	16	
6	חמישי	36	22	

שאלה: כמה תאים יש בטווח?

בגיליון "משמרות" רשום מספר האחיות בכל משמרת: בשורות ימי השבוע, ובעמודות B עד D משמרות בוקר, ערב ולילה. מנהלת המחלקה מסמנת את הטווח B2:D4. נדרש: כמה תאים היא סימנה?

א. 9 תאים: שלוש עמודות (B, C, D) כפול שלוש שורות (2, 3, 4)

ב. 3 תאים: B2, C3 ו-D4

ג. 6 תאים: מ-2 עד 4 ומ-B עד D

ד. 12 תאים: ארבע שורות כפול שלוש עמודות

הסבר: טווח הוא מלבן: כל התאים מ-B2 בפינה אחת ועד D4 בפינה הנגדית. שלוש עמודות כפול שלוש שורות: 9 תאים.

בדקו בגיליון: סמנו בגרירה את הטווח B2:D4, וקראו את "ספירה" בשורת המצב למטה. כתבו את המספר בתא F2.

	A	B	C	D	E	F
1	יום	בוקר	ערב	לילה		מספר התאים
2	ראשון	6	4	3		9
3	שני	6	5	3		
4	שלישי	7	4	2		

F2 **9**

קובץ אחד, כמה דפים: חוברת עבודה וגיליון

חוברת עבודה (Workbook)

קובץ Excel אחד, בסיומת xlsx. בתוכו יכולים להיות כמה גיליונות.

דוגמה: הקובץ "מרפאה.xlsx".

גיליון (Worksheet)

דף אחד בתוך הקובץ: טבלה גדולה של עמודות ושורות. לכל גיליון יש שם.

דוגמה: בקובץ של המרפאה יש גיליון "ביקורים" וגיליון "מלאי תרופות".

קלסר אחד. כל דף לנושא אחר.



דגש: כמו קלסר: הקלסר הוא חוברת העבודה, וכל דף בו הוא גיליון. עוברים בין הגיליונות בלשוניות שבתחתית החלון, ומוסיפים גיליון בלחיצה על +.

הערה: איך פותחים קובץ חדש: מפעילים את Excel, ובוחרים "חוברת עבודה ריקה" (Blank workbook). שומרים ב-Ctrl+S (ב-Mac: Cmd+S), ונותנים לקובץ שם שאומר מה יש בו.

עצירת ביניים: מה הבנו עד עכשיו?

- עמודה מסומנת באות, ושורה במספר. בגיליון בעברית A מימין.
- כתובת תא: קודם האות, ואחריה המספר. B4, ולא 4B.
- תיבת השם מראה איפה אתם. שורת הנוסחאות מראה מה כתוב בתא.
- טווח: מהתא הראשון עד האחרון, עם נקודתיים. B2:B6.

טענה	תשובה	הסבר
הכתובת C4 מתאימה לתא בעמודה C ובשורה 4.	**לא נכון**	לא נכון. קודם האות: C4.
בטווח B2:B6 יש חמישה תאים.	**נכון**	נכון: B2, B3, B4, B5 ו-B6.
בגיליון בעברית העמודה A היא השמאלית ביותר.	**לא נכון**	לא נכון. בגיליון בעברית A היא הימנית ביותר.

4 הקלדת נתונים

שאלת החלק: מה ההבדל בין טקסט למספר, ואיך מקלידים, מאשרים ומתקנים?

- טקסט ומספר: מה אפשר לחשב
- Enter, Tab ו-Esc
- מצב עריכה: F2 ולחיצה כפולה
- תרגיל: רשימת ממתינים

טקסט ומספר: רק עם מספרים אפשר לחשב

טקסט (Text)

מילים, שמות, או כל דבר שאי אפשר לחשב איתו.

דוגמה: שם המטופל "רונית אלון", שם התרופה "אקמול", היום "ראשון".

מספר (Number)

ערך שאפשר לחשב איתו: לחבר, לחסר, להכפיל ולחלק. כולל שבר עשרוני.

דוגמה: הגיל 67, החום 37.5, הכמות 240.

120 מ"ג? בשבילי זה רק טקסט.



המלכודת: אם כותבים בתא "120 מ"ג", Excel רואה טקסט, ואי אפשר לחשב איתו. את היחידה כותבים בכותרת העמודה ("מינון במ"ג"), ובתא רק את המספר: 120.

כך לא	כך כן	למה
בתא: 37.5 מעלות	בכותרת: חום במעלות. בתא: 37.5	עם מספר אפשר לחשב ממוצע, ולמיין מהנמוך לגבוה
בתא: 3 כדורים	בכותרת: כדורים ביום. בתא: 3	כך אפשר להכפיל במספר הימים

מספר או טקסט? מיינו כל ערך

כל שורה היא ערך שמישהו הקליד לתא אחד. האם Excel יראה בו מספר, שאפשר לחשב איתו, או טקסט?

מצב	תשובה	נימוק
42	**מספר**	רק ספרות. מספר.
ראשון	**טקסט**	מילה. טקסט.
37.5	**מספר**	שבר עשרוני הוא מספר.
37.5 מעלות	**טקסט**	מספר עם מילה צמודה הוא טקסט. את "מעלות" כותבים בכותרת.

120 מ״ג	**טקסט**	שוב מספר עם יחידה: טקסט. בתא כותבים 120, ובכותרת ״מינון במ״ג״.
0.5	**מספר**	חצי כדור: מספר.
אקמול	**טקסט**	שם של תרופה. טקסט.

מקלידים ומאשרים: Enter ו-Tab, בהדגמה מונפשת

הדגמה מונפשת במצגת.

1. לוחצים על A2 ומקלידים שם. בשורת המצב, למטה, כתוב ״הזנה״: Excel מקבל את מה שמקלידים.
2. מקישים **Enter**: השם נשמר בתא, והתא הפעיל יורד שורה אחת, ל-A3.
3. מקלידים את השם הבא: יוסי לוי.
4. הפעם מקישים **Tab**: השם נשמר, והתא הפעיל זז לתא הבא בשורה, B3. בגיליון בעברית זה התא שמשמאל.
5. מקלידים את הגיל, 54. זה מספר.
6. Tab שוב, ומקלידים את דקות ההמתנה: 25. כך ממלאים שורה שלמה בלי לגעת בעכבר.
7. ואם הקלדתם בתא הלא נכון? לפני Enter, **Esc** מבטל את ההקלדה, והתא חוזר להיות כמו שהיה.

	A	B	C
1	**מטופל**	**גיל**	**דקות המתנה**
2	דנה כהן		
3	יוסי לוי	54	

חמישה מקשים שכדאי לזכור

מקש	מה קורה	דוגמה
Enter	מאשר את מה שהוקלד, ויורד תא אחד למטה	רושמים רשימת מטופלים, אחד מתחת לשני
Tab	מאשר, וזז לתא הבא בשורה	ממלאים שורה: שם, גיל, דקות המתנה
Esc	מבטל את ההקלדה לפני Enter	התחלתם להקליד בתא הלא נכון
Delete	מוחק את התוכן של התאים המסומנים	מוחקים מדידה שנרשמה בטעות
F2, או לחיצה כפולה	פותח את התא ל**עריכה**, בלי למחוק את מה שבו	מתקנים ״אקמול 500״ ל״אקמול 250״

מצב הזנה (Enter mode)

מקלידים על תא, ומה שהיה בו מוחלף בתוכן החדש.

דוגמה: בתא רשום 42. מקלידים 45 ומקישים Enter: עכשיו רשום בו 45.

מצב עריכה (Edit mode)

התוכן נשאר, ומשנים רק חלק ממנו. ב-F2 הסמן עומד בסוף, ובלחיצה כפולה הוא עומד במקום שלחצתם.

דוגמה: מוסיפים לשם ״יוסי לוי״ את השם האמצעי.

מתקנים בלי למחוק הכול: מצב עריכה

הדגמה מונפשת במצגת.

1. בתא A3 כתוב "אקמול 500", אבל במלאי יש בכלל "אקמול 250". אם נקליד על התא, כל התוכן יימחק, ונצטרך לכתוב את השם מחדש.
2. F2 (או לחיצה כפולה על התא) פותח **מצב עריכה**. התוכן נשאר, וב-F2 הסמן עומד בסוף. בשורת המצב כתוב "עריכה".
3. מוחקים את 500 עם Backspace. השם "אקמול" נשאר.
4. מקלידים 250.
5. Enter: התיקון נשמר. רק המספר השתנה, והשם לא נכתב מחדש.

	A תרופה	B כמות במלאי
1		
2	אמוקסיצילין 250	60
3	אקמול 250	240

תרגיל: משלימים ומתקנים את רשימת הממתינים

זו רשימת המטופלים שממתינים בחדר ההמתנה. (1) מישהו כתב בתא C2 "20 דקות", ולכן Excel רואה שם טקסט. כתבו בתא רק את המספר 20. (2) בשורה 4 חסר מטופל: בתא A4 כתבו מירי אברהם, בתא B4 71, ובתא C4 35. השתמשו ב-Tab כדי לעבור בין התאים.

	A מטופל	B גיל	C דקות המתנה
1			
2	דנה כהן	34	20
3	יוסי לוי	54	25
4	מירי אברהם	71	35

1. C2: מקלידים 20 במקום "20 דקות". עכשיו זה מספר. C2 **20**
2. A4, Tab, B4, Tab, C4: השם, הגיל ודקות ההמתנה של המטופלת החדשה. A4 **מירי אברהם** B4 **71** C4 **35**

עצירת ביניים: מה הבנו עד עכשיו?

- רק עם מספרים אפשר לחשב. "120 מ"ג" הוא טקסט.
- את היחידה כותבים בכותרת, ובתא רק את המספר.
- Enter יורד שורה, Tab זז לתא הבא בשורה, Esc מבטל.
- F2 או לחיצה כפולה: מתקנים חלק מהתוכן, בלי למחוק הכול.

טענה	תשובה	הסבר
אם כותבים בתא "37.5 מעלות", אפשר לחשב ממנו ממוצע.	**לא נכון**	לא נכון. "מעלות" הופכת את התא לטקסט.
Tab מאשר את ההקלדה, וזז לתא הבא בשורה.	**נכון**	נכון.
הקלדה על תא מלא מוסיפה את הטקסט החדש לסוף התוכן הקיים.	**לא נכון**	לא נכון. היא מחליפה את כל התוכן. כדי להוסיף, נכנסים למצב עריכה.

5 הנוסחה הראשונה

שאלת החלק: איך גורמים ל-Excel לחשב, ולמה כותבים בנוסחה כתובות של תאים ולא מספרים?

- הסימן =, וארבע פעולות החשבון
- Excel כמחשבון
- הפניה לתא: נוסחה שמתעדכנת לבד
- כותבים נוסחה בלחיצות על תאים
- סדר פעולות וסוגריים

הסימן = הופך תא למחשבון

נוסחה (Formula)

חישוב שרושמים בתא. נוסחה תמיד מתחילה בסימן =. התא מראה את התוצאה, ושורת הנוסחאות מראה את הנוסחה.

דוגמה: כותבים בתא **=18+42** ומקישים Enter: בתא מופיע 60.

פעולה	הסימן ב-Excel	נוסחה	התוצאה	מה זה במרפאה
חיבור	+	**=18+42**	60	ביקורי בוקר ועוד ביקורי ערב
חיסור	-	**=185-240**	55	מלאי פחות מה שנופק
כפל	* (כוכבית)	**=7*3**	21	כדורים ביום כפול מספר הימים
חילוק	/ (קו נטוי)	**=4/36**	9	מטופלים לכל אחות

המלכודת: הסימנים האלה נקראים אופרטורים. כפל הוא * (Shift+8), ולא x. חילוק הוא / (הקו הנטוי), ולא נקודתיים.



בלי = אני סתם טקסט.

תרגיל: ארבע נוסחאות, ארבע פעולות

בכל שורה כתוב חישוב במילים. כתבו בעמודה B את הנוסחה המתאימה, עם המספרים שבעמודה A. התחילו כל נוסחה בסימן =, והקישו Enter.

	A החישוב	B הנוסחה (התוצאה)
1		
2	42 ביקורי בוקר ועוד 18 ביקורי ערב	60
3	240 אריזות במלאי פחות 185 שנופקו	55
4	3 כדורים ביום, במשך 7 ימים	21
5	36 מטופלים, מתחלקים בין 4 אחיות	9

1. חיבור: **=18+42**, התוצאה 60. **B2** **=18+42**
2. חיסור: **=185-240**, התוצאה 55. **B3** **=185-240**
3. כפל: **=7*3**, התוצאה 21. **B4** **=7*3**
4. חילוק: **=4/36**, התוצאה 9. **B5** **=4/36**

הדגמה מונפשת: מספרים בנוסחה, או כתובות של תאים?

הדגמה מונפשת במצגת.

1. ב-D2 כותבים נוסחה עם המספרים עצמם: **=18+42**.
2. Enter: התוצאה 60. נכון.
3. ב-E2 כותבים נוסחה עם **כתובות של תאים**: **=B2+C2**. Excel צובע כל כתובת ואת התא שלה באותו צבע.
4. Enter: גם כאן 60. בינתיים אין הבדל.
5. עכשיו מתברר שבבוקר היו 50 ביקורים, ולא 42. מתקנים את B2.
6. Enter. E2 התעדכן לבד ל-68. אבל D2 נשאר 60: בנוסחה שלו כתובים המספרים עצמם, ולכן היא לא מתעדכנת. זו טעות.
7. המסקנה: כשהנתון כבר רשום בתא, כותבים בנוסחה את **הכתובת** שלו, ולא את המספר.

	A יום	B בוקר	C ערב	D סך, עם מספרים	E סך, עם הפניות
1					
2	ראשון	50	18	60	68

D2 **=18+42** **E2** **=B2+C2**

הפניה לתא, ואיך כותבים נוסחה בלחיצות

הפניה לתא (Cell reference)
כתובת של תא, שכותבים בתוך נוסחה במקום להקליד את המספר עצמו. Excel לוקח את הערך שבתא, וכשהוא משתנה, התוצאה מתעדכנת לבד.

דוגמה: ב-E2 כתוב **=B2+C2**. מתקנים את B2 מ-42 ל-50, ו-E2 משתנה מעצמו מ-60 ל-68.

דגש: לא חייבים להקליד את הכתובת. אחרי הסימן = לוחצים על התא, ו-Excel כותב את הכתובת שלו בשבילכם. כך גם אין טעויות הקלדה.

לוחצים על התא של התוצאה
▼
מקלידים =
▼
לוחצים על התא הראשון. הכתובת שלו נכתבת בנוסחה
▼
מקלידים את סימן הפעולה, למשל +
▼
לוחצים על התא השני
▼
מקישים Enter

הדגמה מונפשת: כותבים נוסחה בלחיצות על תאים

הדגמה מונפשת במצגת.

1. לוחצים על D2, התא של התוצאה, ומקלידים =.
2. לוחצים על B2. Excel כותב B2 בנוסחה, וצובע את התא בכחול. בשורת המצב כתוב "הצבעה": בוחרים תא בעכבר.
3. מקלידים +.
4. לוחצים על C2. גם הכתובת שלו נכנסת לנוסחה, בצבע אדום.
5. Enter. בתא D2 מופיעה התוצאה: 60.
6. לוחצים שוב על D2. בתא רואים 60, ובשורת הנוסחאות רואים את הנוסחה, **=B2+C2**.

	A	B	C	D
1	יום	ביקורי בוקר	ביקורי ערב	סך הכול ביקורים
2	ראשון	42	18	60
3	שני	38	25	

D2 **=B2+C2**

שאלה 1: סך הביקורים ביום אחד

מרפאת "בריאות טובה" ברמת גן פתוחה בבוקר ובערב. ביום ראשון הגיעו 42 מטופלים בבוקר, ו-18 מטופלים בערב.

נדרש: כמה מטופלים הגיעו ביום ראשון בסך הכול?

כתבו ב-D2 נוסחה עם הפניות לתאים: לחצו על D2, הקלידו =, לחצו על B2, הקלידו +, לחצו על C2, ו-Enter.

	A	B	C	D
1	יום	ביקורי בוקר	ביקורי ערב	סך הכול
2	ראשון	42	18	60

1. ב-D2: **=B2+C2**. ביקורי הבוקר ועוד ביקורי הערב: 60. D2 **=B2+C2**

דגש: אם תכתבו **=42+18**, התוצאה תהיה 60, אבל "בדיקה" תסמן טעות: כשהנתון רשום בתא, מפנים לתא שלו.

שאלה 2: מה נשאר במלאי?

בתחילת החודש היו בבית המרקחת של בית החולים 240 אריזות של אקמול. במהלך החודש נופקו (נשלחו) למחלקות 185 אריזות.

נדרש: כמה אריזות אקמול נשארו במלאי בסוף החודש?

כתבו ב-D2 נוסחה: המלאי בתחילת החודש, פחות מה שנופק.

	A	B	C	D
1	תרופה	מלאי בתחילת החודש	נופק במהלך החודש	מלאי בסוף החודש
2	אקמול	240	185	55

1. ב-D2: **=B2-C2**. 240 פחות 185: נשארו 55 אריזות. D2 **=B2-C2**

שאלה 3: כמה כדורים לכל הטיפול?

רופא רשם לנועם, בן 12, אנטיביוטיקה: כדור אחד 3 פעמים ביום, במשך 7 ימים. הרוקחת צריכה לדעת כמה כדורים לנפק לו לכל הטיפול.

נדרש: כמה כדורים צריך נועם לכל הטיפול?

כתבו ב-D2 נוסחה: כדורים ביום, כפול מספר ימי הטיפול. כפל הוא *.

	A	B	C	D
1	מטופל	כדורים ביום	ימי טיפול	סך הכדורים
2	נועם	3	7	21

1. ב-D2: **=B2*C2**. שלושה כדורים כפול שבעה ימים: 21 כדורים. D2 **=B2*C2**

הערה: זה חישוב של מינון לכל הטיפול. בקורס הוא תרגיל Excel בלבד.

שאלה 4: בכמה מטופלים מטפלת כל אחות?

במחלקה הפנימית ב' מאושפזים הלילה 36 מטופלים. במשמרת הלילה עובדות 4 אחיות, והן מתחלקות בעבודה באופן שווה.

נדרש: בכמה מטופלים מטפלת כל אחות?

כתבו ב-D2 נוסחה: מספר המטופלים חלקי מספר האחיות. חילוק הוא /.

	A	B	C	D
1	מחלקה	מטופלים	אחיות במשמרת	מטופלים לאחות
2	פנימית ב'	36	4	9

1. ב-D2: **=B2/C2**. 36 מטופלים חלקי 4 אחיות: 9 מטופלים לכל אחות. D2 **=B2/C2**

סוגריים: למה יצא חום של 56.5 מעלות?

אחות מדדה לנועה חום פעמיים: 37.4 בבוקר ו-38.2 בערב. היא רוצה את הממוצע של שתי המדידות, ורושמת ב-D2 נוסחה.

ניסיון ראשון: =B2+C2/2

התוצאה: 56.5. חום כזה לא קיים.

מה קרה?

Excel מחשב חילוק לפני חיבור. הוא חילק רק את C2: 38.2 חלקי 2 הם 19.1. ורק אחר כך הוסיף 37.4. יצא 56.5.

הפתרון: =(B2+C2)/2

הסוגריים אומרים ל-Excel: קודם לחבר, ורק אחר כך לחלק. התוצאה: 37.8. זה הממוצע.

סדר פעולות (Order of operations)

Excel מחשב כמו בחשבון: קודם סוגריים, אחר כך כפל וחילוק, ובסוף חיבור וחיסור.

דוגמה: =2+3*4 נותנת 14, כי הכפל קודם. **=(2+3)*4** נותנת 20.



56.5 מעלות? המדחום תקין. חסרים סוגריים.

שאלה 5: הממוצע של שתי מדידות חום

במחלקת ילדים מודדים חום פעמיים ביום. לנועה, בת 9, נמדדו היום 37.4 בבוקר ו-38.2 בערב.

נדרש: מה הממוצע של שתי המדידות?

כתבו ב-D2 נוסחה לממוצע: הסכום של שתי המדידות, חלקי 2. שימו לב לסוגריים.

	A	B	C	D
1	מטופלת	חום בבוקר	חום בערב	ממוצע
2	נועה	37.4	38.2	37.8

1. ב-D2: **=(B2+C2)/2**. קודם החיבור, 75.6, ואחר כך החילוק ב-2: 37.8. **D2** **=(B2+C2)/2**

שאלה: מה Excel יחשב?

במרפאה עובדות באותה משמרת 2 רופאות משפחה ו-3 רופאי ילדים, וכל רופא רואה 4 מטופלים בשעה. מזכיר המרפאה כתב =2+3*4 כדי לחשב כמה מטופלים רואים כל הרופאים יחד בשעה. נדרש: מה Excel יחשב?

א. 9, כי Excel מחבר את כל המספרים

ב. 14, כי Excel מחשב קודם את הכפל 3*4, ורק אחר כך מוסיף 2

ג. 20, כי Excel מחשב לפי סדר הכתיבה: קודם 2+3, ואחר כך כפול 4

ד. 24, כי Excel כופל את כל המספרים

הסבר: כפל לפני חיבור: 3*4 הם 12, ועוד 2 הם 14. החישוב הנכון הוא 20, ולשם כך צריך סוגריים: **=4*(2+3)**.

עכשיו כתבו בגיליון את הנוסחה הנכונה: ב-D2, כמה מטופלים רואים כל הרופאים בשעה. השתמשו בהפניות לתאים ובסוגריים.

	A	B	C	D
1	רופאות משפחה	רופאי ילדים	מטופלים לרופא בשעה	מטופלים בשעה
2	2	3	4	20

D2 **=(A2+B2)*C2**

עצירת ביניים: מה הבנו עד עכשיו?

- נוסחה מתחילה תמיד ב-=.
- בנוסחה כותבים כתובות של תאים, ולא מספרים: **=B2+C2**.
- אפשר לכתוב כתובת בלחיצה על התא.
- כפל וחילוק לפני חיבור וחיסור. סוגריים קובעים מה קודם.

טענה	תשובה	הסבר
=B2+C2/2 מחשבת את הממוצע של B2 ו-C2.	**לא נכון**	לא נכון. רק C2 מתחלק ב-2. הממוצע: **=(B2+C2)/2**.
אם מתקנים את B2, הנוסחה **=B2+C2** מתעדכנת לבד.	**נכון**	נכון. זה כל הרעיון של הפניה לתא.
ב-Excel הכפל הוא האות x.	**לא נכון**	לא נכון. הכפל הוא כוכבית: *.

6 גרירה: נוסחה אחת לכל השורות

שאלת החלק: בטבלה יש 365 ימים. האם צריך לכתוב 365 נוסחאות?

- ידית המילוי, בהדגמה מונפשת
- מה קורה לכתובות כשגוררים
- הצצת נוסחאות: בודקים את הגרירה
- ארבעה תרגילי גרירה

הדגמה מונפשת: כותבים פעם אחת, גוררים לכל השורות

הדגמה מונפשת במצגת.

1. ב-D2 כבר יש נוסחה: **=B2+C2**. לוחצים על D2.
2. מצביעים על הריבוע הירוק הקטן בפינת התא. זו **ידית המילוי**. העכבר הופך ל-+ שחור.
3. לוחצים, מחזיקים, וגוררים למטה עד D6. Excel מסמן בקו מקווקו את התאים שיתמלאו.
4. משחררים: כל הימים מחושבים, בגרירה אחת.
5. לוחצים על "הצגת נוסחאות": עכשיו רואים מה Excel כתב בכל תא.
6. בכל שורה הנוסחה מפנה לשורה שלה: B2 הפך ל-B3 בשורה 3, ל-B4 בשורה 4, וכן הלאה. כל יום מחושב מהנתונים שלו.
7. לחיצה נוספת על "הצגת נוסחאות" מחזירה את התוצאות.

	A יום	B ביקורי בוקר	C ביקורי ערב	D סך הכול ביקורים
1				
2	ראשון	42	18	60
3	שני	38	25	63
4	שלישי	45	20	65
5	רביעי	30	16	46
6	חמישי	36	22	58

D3 **=B3+C3** D4 **=B4+C4** D5 **=B5+C5** D6 **=B6+C6**

שלוש הגדרות לגרירה

ידית מילוי (Fill Handle)

הריבוע הקטן בפינת התא שבחרתם. גוררים אותו כדי להעתיק את הנוסחה לתאים הבאים.

דוגמה: גוררים את D2 עד D6, וכל חמשת הימים מחושבים.

הפניה יחסית (Relative reference)

כתובת רגילה בנוסחה. כשגוררים את הנוסחה שורה אחת למטה, הכתובת זזה איתה שורה אחת.

דוגמה: **=B2+C2** בשורה 2 הופכת ל-**=B3+C3** בשורה 3.

הצגת נוסחאות (Show Formulas)

מצב שבו כל תא מראה את הנוסחה במקום את התוצאה. ב-Excel: Ctrl+`, או בכרטיסייה "נוסחאות".

דוגמה: אחרי גרירה בודקים שבכל שורה הנוסחה מפנה לשורה שלה.

דגש: בודקים את הנוסחה בשורה הראשונה לפני שגוררים. גרירה מעתיקה גם טעות, לכל השורות.

הסבר נוסף: לחיצה כפולה על הידית. במקום לגרור, אפשר ללחוץ לחיצה כפולה על ידית המילוי. Excel ממלא לבד עד השורה האחרונה של הטבלה שלידה. בטבלה של 365 ימים זה חוסך גרירה ארוכה.

שאלה 6: ביקורים בכל יום בשבוע

מרפאת "בריאות טובה" רושמת בכל יום את מספר הביקורים בבוקר ובערב. לפניכם הנתונים של השבוע, מיום ראשון עד יום חמישי.

נדרש: כמה ביקורים היו בכל יום, בסך הכול?

כתבו את הנוסחה ב-D2, ואז גררו את ידית המילוי עד D6.

	A	B	C	D
1	יום	ביקורי בוקר	ביקורי ערב	סך הכול ביקורים
2	ראשון	42	18	60
3	שני	38	25	63
4	שלישי	45	20	65
5	רביעי	30	16	46
6	חמישי	36	22	58

1. ב-D2: **=B2+C2**. יום ראשון: 60 ביקורים. D2 **=B2+C2**
2. גוררים עד D6. בכל שורה הנוסחה מפנה לשורה שלה: ב-D6 כתוב **=B6+C6**. D3 **=B3+C3**

שאלה 7: מלאי של שש תרופות

בית המרקחת של בית החולים סופר בסוף כל חודש את המלאי. בטבלה: כמה אריזות היו מכל תרופה בתחילת החודש, וכמה נופקו למחלקות במהלכו.

נדרש: כמה אריזות נשארו מכל תרופה בסוף החודש?

כתבו ב-D2 נוסחה, וגררו עד D7.

	A	B	C	D
1	תרופה	מלאי בתחילת החודש	נופק במהלך החודש	מלאי בסוף החודש
2	אקמול	240	185	55
3	אופטלגין	160	95	65
4	אמוקסיצילין	120	110	10
5	נורופן	200	140	60
6	ונטולין	45	12	33
7	פראמין	80	66	14

1. ב-D2: **=B2-C2**. אקמול: 55 אריזות. D2 **=B2-C2**
2. גוררים עד D7. בכל שורה: התרופה של אותה שורה. D3 **=B3-C3**

שאלה 8: כמה שעות במשמרת?

במחלקה הכירורגית רושמים לכל אחות את שעת ההתחלה ואת שעת הסיום של המשמרת, בשעות שלמות. למשל 7 היא 7:00 בבוקר, ו-15 היא 15:00.

נדרש: כמה שעות עבדה כל אחות במשמרת?

כתבו ב-D2 נוסחה, וגררו עד D6.

	A	B	C	D
1	אחות	שעת התחלה	שעת סיום	שעות במשמרת
2	מרים	7	15	8
3	אורית	7	19	12
4	ג׳מאל	15	23	8
5	טלי	8	16	8
6	אנה	11	23	12

1. ב-D2: **=C2-B2**. מרים: 15 פחות 7, שמונה שעות. D2 **=C2-B2**
2. גוררים עד D6. אורית ואנה עבדו 12 שעות. D3 **=C3-B3**

שאלה 9: הכנסות של מכון פיזיותרפיה

מכון פיזיותרפיה רושם בכל שבוע כמה טיפולים מכל סוג ניתנו, ואת המחיר של טיפול אחד מכל סוג.

נדרש: כמה הכניס המכון השבוע מכל סוג טיפול?

כתבו ב-D2 נוסחה, וגררו עד D5.

	A	B	C	D
1	טיפול	מספר טיפולים	מחיר לטיפול	סך ההכנסה
2	טיפול ידני	24	180	4,320
3	הידרותרפיה	15	220	3,300
4	גלי הלם	9	350	3,150
5	עיסוי רפואי	30	150	4,500

1. ב-D2: **=B2*C2**. טיפול ידני: 24 כפול 180, 4,320. **D2** **=B2*C2**
2. גוררים עד D5. ההכנסה הגבוהה ביותר: עיסוי רפואי, 4,500. **D3** **=B3*C3**

עצירת ביניים: מה הבנו עד עכשיו?

- כותבים נוסחה בשורה הראשונה, וגוררים את ידית המילוי לכל השורות.
- בגרירה כל כתובת זזה לשורה שלה: B2 הופך ל-B3, ל-B4.
- בודקים את השורה הראשונה לפני שגוררים.
- "הצגת נוסחאות" מראה מה Excel כתב בכל תא.

טענה	תשובה	הסבר
אחרי גרירה של **=B2+C2** מ-D2 ל-D5, ב-D5 כתוב **=B5+C5**.	**נכון**	נכון. כל כתובת זזה שלוש שורות.
אם הנוסחה ב-D2 שגויה, הגרירה מתקנת אותה בשורות הבאות.	**לא נכון**	לא נכון. גרירה מעתיקה גם טעות.
לחיצה כפולה על ידית המילוי ממלאת עד סוף הטבלה.	**נכון**	נכון.

מה למדנו היום, בטבלה אחת

מושג	מה זה	דוגמה
Excel	גיליון אלקטרוני: טבלה שמחשבת לבד	הסכום מתעדכן כשמתקנים יום אחד
עמודה, שורה, תא	אות, מספר, והמשבצת שבמפגש שלהם	התא B4: ביקורי הבוקר ביום שלישי
טווח	כמה תאים צמודים, מהראשון עד האחרון	B2:B6
טקסט ומספר	רק עם מספרים אפשר לחשב	בתא 120. "מ"ג" בכותרת
נוסחה	חישוב בתא, שמתחיל ב-=	**=B2+C2**
הפניה לתא	כתובת במקום מספר: התוצאה מתעדכנת לבד	**=B2-C2** ולא **=240-185**
סדר פעולות	כפל וחילוק לפני חיבור וחיסור. סוגריים קודמים לכול	**=(B2+C2)/2**
ידית מילוי	נוסחה אחת, גרירה לכל השורות	D2 נגרר עד D6: **=B6+C6**

דגש: עכשיו תורכם: בחלק הבא שמונה תרגילים לתרגול עצמי, ואחריהם קובץ התרגול ב-Excel שבאתר.

7 תרגול עצמי

שאלת החלק: האם אני יודע לכתוב נוסחה עם הפניות, עם סוגריים, ולגרור אותה, בלי עזרה?

- שמונה תרגילים, מהקל לקשה
- בכל תרגיל: רמז, תזכורת, צעד אחר צעד ופתרון מלא
- נסו לבד לפני הפתרון
- אחר כך: קובץ התרגול ב-Excel שבמחשב

תרגול 1: כמה תורים התקיימו?

במרפאה המקצועית רושמים לכל רופא כמה תורים נקבעו לו החודש, כמה מטופלים ביטלו מראש, וכמה מטופלים לא הגיעו.

נדרש: כמה תורים התקיימו בפועל אצל כל רופא?

כתבו ב-E2 נוסחה, וגררו עד E6.

	A	B	C	D	E
1	רופא	תורים שנקבעו	ביטולים מראש	לא הגיעו	תורים שהתקיימו
2	ד״ר כהן	64	5	3	56
3	ד״ר נסאר	58	2	6	50
4	ד״ר לוי	71	8	4	59
5	ד״ר פרידמן	49	1	2	46
6	ד״ר עזרא	66	6	7	53

1. ב-E2: ד״ר כהן: 64 פחות 5 פחות 3, 56 תורים. **E2** `=B2-C2-D2`=**B2-C2-D2**
2. גוררים עד E6. **E3** `=B3-C3-D3`=**B3-C3-D3**

תרגול 2: מדד מסת גוף

דיאטנית במרפאה מחשבת לכל מטופל מדד מסת גוף (BMI): המשקל בקילוגרמים, חלקי המכפלה של הגובה במטרים בעצמו (הגובה כפול הגובה).

נדרש: מה ה-BMI של כל מטופל?

כתבו ב-D2 נוסחה, וגררו עד D6. שימו לב לסוגריים.

	A	B	C	D
1	מטופל	משקל בק״ג	גובה במטרים	BMI
2	אבי	72	1.70	24.9
3	שירה	58	1.62	22.1
4	מוחמד	95	1.78	30.0
5	רחל	64	1.55	26.6
6	עומר	81	1.85	23.7

1. ב-D2: אבי: 72 חלקי 2.89, בערך 24.9. **D2** `=B2/(C2*C2)`=**B2/(C2*C2)**
2. גוררים עד D6. **D3** `=B3/(C3*C3)`=**B3/(C3*C3)**

תרגול 3: ממוצע של שלוש מדידות לחץ דם

במרפאת לב מודדים לכל מטופל לחץ דם (הערך העליון) שלוש פעמים, ומחשבים את הממוצע.

נדרש: מה הממוצע של שלוש המדידות של כל מטופל?

כתבו ב-E2 נוסחה, וגררו עד E5.

	A	B	C	D	E
1	מטופל	מדידה 1	מדידה 2	מדידה 3	ממוצע
2	יעקב	142	138	136	138.7
3	סוניה	128	131	125	128.0
4	חוסאם	150	146	151	149.0
5	נעמה	118	122	120	120.0

1. ב-E2: יעקב: 416 חלקי 3, בערך 138.7. **E2** `=(B2+C2+D2)/3`=**(B2+C2+D2)/3**
2. גוררים עד E5. **E3** `=(B3+C3+D3)/3`=**(B3+C3+D3)/3**

תרגול 4: כמה מיטות פנויות?

מוקד הקבלה של בית החולים צריך לדעת לאן אפשר לאשפז מטופלים חדשים. בטבלה: מספר המיטות בכל מחלקה, וכמה מהן תפוסות הבוקר.

נדרש: כמה מיטות פנויות יש בכל מחלקה?

כתבו ב-D2 נוסחה, וגררו עד D6.

	A	B	C	D
1	מחלקה	מיטות במחלקה	מיטות תפוסות	מיטות פנויות
2	פנימית א׳	40	38	2
3	פנימית ב׳	36	36	0
4	כירורגית	32	25	7
5	ילדים	28	19	9
6	אורתופדית	30	27	3

1. ב-D2: **=B2-C2**. פנימית א׳: 2 מיטות פנויות. **D2** **=B2-C2**
2. גוררים עד D6. בפנימית ב׳ אין אף מיטה פנויה. **D3** **=B3-C3**

תרגול 5: לכמה ימים מספיק הבקבוק?

בית מרקחת קהילתי מסביר להורים לכמה ימים יספיק בקבוק סירופ. בטבלה: נפח הבקבוק, הנפח של מנה אחת, וכמה מנות נותנים ביום.

נדרש: (1) כמה מנות יש בכל בקבוק? (2) לכמה ימים הבקבוק מספיק?

כתבו ב-E2 וב-F2 נוסחאות, וגררו את שתיהן עד שורה 4. הנוסחה ב-F2 יכולה להפנות לתוצאה שב-E2.

	A	B	C	D	E	F
1	סירופ	נפח הבקבוק במ״ל	מנה אחת במ״ל	מנות ביום	מנות בבקבוק	ימים שהבקבוק מספיק
2	סירופ שיעול	120	5	3	24	8
3	אנטיביוטיקה	100	5	2	20	10
4	ויטמין D	30	0.5	1	60	60

1. ב-E2: **=B2/C2**. 120 מ״ל חלקי 5: 24 מנות. **E2** **=B2/C2**
2. ב-F2: **=E2/D2**. 24 מנות, 3 ביום: 8 ימים. **F2** **=E2/D2**
3. גוררים את E2:F2 יחד עד שורה 4. **E3** **=B3/C3** **F3** **=E3/D3**

תרגול 6: עלות של יום אשפוז

מחלקת הכספים של בית החולים בודקת כמה עלה יום אשפוז אחד של כל מטופל. בטבלה: העלות הכוללת של האשפוז, ומספר ימי האשפוז.

נדרש: מה העלות של יום אשפוז אחד, לכל מטופל?

כתבו ב-D2 נוסחה, וגררו עד D5.

	A	B	C	D
1	מטופל	עלות האשפוז בש״ח	ימי אשפוז	עלות ליום
2	א׳	18,400	4	4,600
3	ב׳	9,750	3	3,250
4	ג׳	31,200	8	3,900
5	ד׳	6,200	2	3,100

1. ב-D2: **=B2/C2**. מטופל א׳: 18,400 חלקי 4, 4,600 ליום. **D2** **=B2/C2**
2. גוררים עד D5. **D3** **=B3/C3**

תרגול 7: מעקב משקל

בקבוצת ירידה במשקל של קופת חולים שוקלים כל משתתפת בכל ביקור. מספר שלילי פירושו ירידה במשקל.

נדרש: בכמה קילוגרמים השתנה המשקל של כל משתתפת מאז הביקור הקודם?

כתבו ב-D2 נוסחה, וגררו עד D5.

	A	B	C	D
1	מטופלת	משקל בביקור הקודם	משקל היום	השינוי בק״ג
2	דליה	84.5	82.0	−2.5
3	נטע	67.2	68.0	0.8
4	ראיסה	91.0	87.4	−3.6
5	הדס	59.8	59.8	0.0

1. ב-D2: **=C2-B2**. דליה: 82 פחות 84.5, ירידה של 2.5 ק״ג (מינוס 2.5). **D2** **=C2-B2**
2. גוררים עד D5. נטע עלתה ב-0.8, והדס לא השתנתה. **D3** **=C3-B3**

תרגול 8: הכנסה לפי תחום, ולכל רופא

מרפאה פרטית בודקת את הכנסות החודש. לכל תחום רשומים מספר הביקורים, המחיר של ביקור, וכמה רופאים עובדים בתחום.

נדרש: (1) מה ההכנסה מכל תחום? (2) מה ההכנסה לכל רופא בתחום?

כתבו נוסחאות ב-D2 וב-E2, וגררו את שתיהן עד שורה 5.

	A	B	C	D	E	F
1	סוג ביקור	מספר ביקורים	מחיר לביקור	הכנסה	הכנסה לרופא	רופאים בתחום
2	רפואת משפחה	420	90	37,800	12,600	3
3	רפואת ילדים	260	95	24,700	12,350	2
4	עור	85	160	13,600	13,600	1
5	אורתופדיה	110	150	16,500	16,500	1

1. ב-D2: **=B2*C2**. רפואת משפחה: 37,800. **D2** **=B2*C2**
2. ב-E2: **=D2/F2**. 37,800 חלקי 3 רופאים: 12,600. **E2** **=D2/F2**
3. גוררים את D2:E2 יחד עד שורה 5. **D3** **=B3*C3** **E3** **=D3/F3**

מילון מושגים

Excel Microsoft Excel
בפשטות: תוכנה של מיקרוסופט לעבודה עם טבלאות: רושמים בה נתונים, והיא מחשבת לבד.
בלשון מקצועית: תוכנת גיליון אלקטרוני מחבילת Microsoft 365. מאפשרת לרשום נתונים בטבלה, לחשב בנוסחאות ובפונקציות, לסכם, למיין, לסנן ולהציג בתרשימים.
דוגמה: מזכירת מרפאה רושמת ב-Excel את מספר הביקורים בכל יום, ו-Excel מחשב לבד את סך הביקורים בשבוע.
שימו לב: Excel אינו מחשבון בלבד: הכוח שלו הוא שהתוצאה מתעדכנת מעצמה כשנתון משתנה.

גיליון אלקטרוני Spreadsheet
בפשטות: טבלה במחשב, שבה כל משבצת יכולה להכיל נתון או חישוב.
בלשון מקצועית: תוכנה המארגנת נתונים בעמודות ובשורות, ומאפשרת לכתוב בתאים נוסחאות שמחושבות מחדש בכל שינוי. Excel הוא הגיליון האלקטרוני הנפוץ ביותר. קיימים גם Google Sheets ו-LibreOffice Calc.
דוגמה: דף משמרות של מחלקה פנימית, שבו סך השעות של כל אחות מחושב לבד.
שימו לב: ״גיליון אלקטרוני״ הוא סוג התוכנה. Excel הוא שם של תוכנה אחת מהסוג הזה.

חוברת עבודה Workbook
בפשטות: קובץ Excel אחד. הוא יכול להכיל כמה גיליונות.
בלשון מקצועית: קובץ בסיומת xlsx. כל חוברת עבודה מכילה גיליון אחד או יותר, והמעבר ביניהם נעשה בלשוניות שבתחתית החלון.
דוגמה: הקובץ ״מרפאה.xlsx״ הוא חוברת עבודה עם שני גיליונות: ״ביקורים״ ו״מלאי תרופות״.
שימו לב: שומרים חוברת עבודה כקובץ אחד. כל הגיליונות שבה נשמרים יחד.

גיליון Worksheet
בפשטות: דף אחד בתוך הקובץ: טבלה גדולה של עמודות ושורות.
בלשון מקצועית: דף עבודה בתוך חוברת עבודה. לכל גיליון שם, המופיע בלשונית שבתחתית החלון. ניתן להוסיף גיליון בלחיצה על +.
דוגמה: בחוברת של המרפאה: גיליון ״ביקורים״ לביקורים, וגיליון ״מלאי תרופות״ למלאי.
שימו לב: כמו קלסר: הקלסר הוא חוברת העבודה, וכל דף בו הוא גיליון.

נתון Data
בפשטות: עובדה אחת שנרשמה, כמו מספר או שם. לבדו הוא עוד לא אומר הרבה.
בלשון מקצועית: ערך גולמי שנאסף ונרשם, לפני עיבוד: מספר, טקסט או תאריך. נתונים הם חומר הגלם של מערכות מידע.
דוגמה: "42 ביקורי בוקר ביום ראשון" הוא נתון.
שימו לב: נתון אחד לא מספיק כדי להחליט. צריך לעבד הרבה נתונים כדי לקבל מידע.

מידע Information
בפשטות: נתונים שעובדו לתוצאה בעלת משמעות, שעוזרת להבין מצב או להחליט.
בלשון מקצועית: תוצר של עיבוד נתונים: סיכום, ממוצע, השוואה או מגמה, המוצג בהקשר שמסייע לקבלת החלטות.
דוגמה: "בממוצע מגיעים 38 מטופלים בבוקר ו-20 בערב" הוא מידע. לפיו מנהלת המרפאה מחליטה כמה אחיות לשבץ בכל משמרת.
שימו לב: את ההחלטה מקבל אדם. המידע רק עוזר לו להחליט.

כרטיסייה Tab
בפשטות: אחד השמות בראש רצועת הכלים. לחיצה עליו מחליפה את הכפתורים שמוצגים.
בלשון מקצועית: קבוצת פקודות ברצועת הכלים. הכרטיסיות העיקריות: קובץ (File), בית (Home), הוספה (Insert), נוסחאות (Formulas), נתונים (Data), תצוגה (View).
דוגמה: לחיצה על "נוסחאות" מציגה את כל הפונקציות לפי נושאים.
שימו לב: אל תבלבלו בין כרטיסייה למעלה (פקודות) לבין לשונית גיליון למטה (דפים).

תיבת השם Name Box
בפשטות: התיבה הקטנה מעל הטבלה, שמראה את הכתובת של התא שבחרתם.
בלשון מקצועית: תיבה בקצה שורת הנוסחאות, המציגה את כתובת התא הפעיל או את הטווח המסומן. אפשר גם להקליד בה כתובת ולהקיש Enter כדי לקפוץ לתא.
דוגמה: לחצתם על התא של סך הביקורים ביום ראשון: בתיבת השם כתוב D2.
שימו לב: כשלא בטוחים איפה עומדים, מסתכלים בתיבת השם.

שורת הנוסחאות Formula Bar
בפשטות: השורה הארוכה מעל הטבלה, שמראה מה באמת כתוב בתא שבחרתם.
בלשון מקצועית: שורה ליד הסימן fx, המציגה את התוכן הגולמי של התא הפעיל: הערך שהוקלד, או הנוסחה שמאחורי התוצאה. אפשר גם לערוך בה.
דוגמה: בתא D2 רואים 60. בשורת הנוסחאות רואים **=B2+C2**, כלומר 60 הוא תוצאה של חישוב.
שימו לב: התא מראה תוצאה. שורת הנוסחאות מראה איך הגיעו אליה.

עמודה Column
בפשטות: טור אנכי בטבלה, מלמעלה למטה. כל עמודה מסומנת באות.
בלשון מקצועית: סדרה אנכית של תאים, המזוהה באות (A, B, C וכן הלאה). בגיליון בעברית העמודה A נמצאת בצד ימין. בדרך כלל כל עמודה מכילה סוג אחד של נתון.
דוגמה: בטבלת הביקורים: עמודה B היא "ביקורי בוקר", ועמודה C היא "ביקורי ערב".
שימו לב: בגיליון בעברית העמודה A היא הימנית ביותר, B משמאלה, C משמאל ל-B, וכן הלאה.

שורה Row
בפשטות: קו אופקי בטבלה, מימין לשמאל. כל שורה מסומנת במספר.
בלשון מקצועית: סדרה אופקית של תאים, המזוהה במספר (1, 2, 3 וכן הלאה). בדרך כלל השורה הראשונה מכילה כותרות, וכל שורה אחריה מכילה פריט אחד.
דוגמה: בטבלת הביקורים: שורה 2 היא יום ראשון, שורה 3 היא יום שני.
שימו לב: כלל אצבע: פריט אחד (מטופל, יום, תרופה) בכל שורה, וסוג נתון אחד בכל עמודה.

תא Cell
בפשטות: משבצת אחת בטבלה, במפגש של עמודה ושורה.
בלשון מקצועית: היחידה הבסיסית בגיליון: המפגש של עמודה ושורה. תא מכיל ערך (מספר, טקסט, תאריך) או נוסחה.
דוגמה: מספר ביקורי הבוקר ביום ראשון רשום בתא אחד: 42.
שימו לב: בכל תא רושמים נתון אחד בלבד.

כתובת תא Cell address
בפשטות: השם של התא: קודם אות העמודה, ואחריה מספר השורה.
בלשון מקצועית: צירוף של אות העמודה ומספר השורה, כמו C4. באמצעות הכתובת מפנים לתא בנוסחה.
דוגמה: C4 הוא התא בעמודה C ובשורה 4: ביקורי הערב ביום שלישי.
שימו לב: האות תמיד ראשונה: כותבים C4 ולא 4C.

תא פעיל Active cell
בפשטות: התא שבחרתם עכשיו. הוא מוקף במסגרת ירוקה.
בלשון מקצועית: התא שמקבל את מה שמקלידים. כתובתו מוצגת בתיבת השם, ותוכנו בשורת הנוסחאות. בכל רגע יש תא פעיל אחד.
דוגמה: לחצתם על B3: המסגרת הירוקה עוברת ל-B3, וכל מה שתקלידו ייכנס אליו.
שימו לב: לפני שמקלידים, בודקים איזה תא פעיל. אחרת הנתון נכנס למקום הלא נכון.

טווח Range
בפשטות: כמה תאים צמודים יחד. כותבים את התא הראשון, נקודתיים, ואת התא האחרון.
בלשון מקצועית: מלבן של תאים, המוגדר על ידי התא בפינה אחת והתא בפינה הנגדית, כגון B2:D5. הנקודתיים פירושם "עד".
דוגמה: B2:B6 הם חמשת התאים של ביקורי הבוקר, מיום ראשון עד יום חמישי.
שימו לב: מסמנים טווח בגרירה עם העכבר מהתא הראשון עד האחרון.

לשונית גיליון Sheet tab

בפשטות: השם של הגיליון בתחתית החלון. לוחצים עליו כדי לעבור לגיליון.

בלשון מקצועית: לשונית בתחתית חלון Excel, אחת לכל גיליון בחוברת. לחיצה עוברת לגיליון, לחיצה כפולה משנה את שמו, ו- + מוסיף גיליון.

דוגמה: לחיצה על "מלאי תרופות" פותחת את הגיליון של המלאי.

שימו לב: נותנים לגיליון שם שאומר מה יש בו, ולא "גיליון1".

טקסט Text

בפשטות: מילים, שמות, או כל דבר שאי אפשר לחשב איתו.

בלשון מקצועית: ערך שאינו מספר: אותיות, או צירוף של מספר ומילים. אי אפשר לבצע בו פעולות חשבון.

דוגמה: "ראשון", "אקמול", "37.5 מעלות" הם טקסט.

שימו לב: מספר עם מילה צמודה ("120 מ"ג") הוא טקסט. את היחידה כותבים בכותרת העמודה, ובתא רק את המספר.

מספר Number

בפשטות: ערך שאפשר לחשב איתו: לחבר, לחסר, להכפיל ולחלק.

בלשון מקצועית: ערך מספרי, כולל שבר עשרוני ואחוז. Excel שומר מספר כערך, ומציג אותו לפי העיצוב של התא.

דוגמה: 42, 37.5, 120 הם מספרים.

שימו לב: בכותרת כותבים את היחידה ("מינון במ"ג"), ובתאים רק מספרים.

מצב הזנה Enter mode

בפשטות: המצב שבו מקלידים תוכן חדש לתא. מה שהיה בו קודם נמחק.

בלשון מקצועית: מתחיל כשמקלידים על תא שאינו בעריכה. Enter מאשר ויורד תא אחד למטה, Tab מאשר ועובר לתא הבא בשורה, ו-Esc מבטל. שורת המצב מראה "הזנה".

דוגמה: עומדים על B2, מקלידים 45 ומקישים Enter: 45 נכנס במקום 42, והתא הפעיל יורד ל-B3.

שימו לב: הקלדה על תא מלא מחליפה את כל התוכן שלו.

מצב עריכה Edit mode

בפשטות: מצב שבו משנים חלק מהתוכן של תא, בלי למחוק את כולו. נכנסים בלחיצה כפולה או ב-F2.

בלשון מקצועית: F2 או לחיצה כפולה על תא פותחים את התוכן לעריכה. ב-F2 הסמן עומד בסוף, ובלחיצה כפולה במקום שלחצתם. החצים מזיזים את הסמן בתוך הטקסט. Enter מאשר. שורת המצב מראה "עריכה".

דוגמה: בתא כתוב "אקמול 500" וצריך "אקמול 250": לחיצה כפולה, מוחקים 500, כותבים 250, Enter.

שימו לב: ב-Mac המקש F2 הוא לפעמים fn+F2.

נוסחה Formula

בפשטות: חישוב שרושמים בתא. תמיד מתחילים בסימן =.

בלשון מקצועית: ביטוי שמתחיל ב-= וכולל מספרים, הפניות לתאים, אופרטורים ופונקציות. התא מציג את התוצאה, ושורת הנוסחאות מציגה את הנוסחה.

דוגמה: =B2+C2 מחברת את ביקורי הבוקר והערב.

שימו לב: בלי הסימן =, Excel חושב שכתבתם טקסט, ולא מחשב.

אופרטור Operator

בפשטות: סימן של פעולת חשבון: + חיבור, - חיסור, * כפל, / חילוק.

בלשון מקצועית: סימן המגדיר פעולה בנוסחה. אופרטורים חשבוניים: + (חיבור), - (חיסור), * (כפל, Asterisk), / (חילוק, Slash), ^ (חזקה).

דוגמה: =2*7 נותן 14: שני כדורים ביום, במשך שבעה ימים.

שימו לב: כפל הוא כוכבית (*) ולא x. חילוק הוא קו נטוי (/) ולא נקודתיים (:).

הפניה לתא Cell reference

בפשטות: כתובת של תא שכותבים בתוך נוסחה, במקום להקליד את המספר עצמו.

בלשון מקצועית: שימוש בכתובת תא בנוסחה. Excel לוקח את הערך שבתא, וכשהערך משתנה, התוצאה מתעדכנת מעצמה.

דוגמה: =B2+C2 ולא =18+42. אם ביום ראשון היו 45 ביקורי בוקר ולא 42, מתקנים את B2, והסך מתעדכן.

שימו לב: כשהנתון כבר רשום בטבלה, מפנים לתא שלו. לא מקלידים אותו שוב.

סדר פעולות Order of operations

בפשטות: Excel מחשב כמו בחשבון: קודם סוגריים, אחר כך כפל וחילוק, ובסוף חיבור וחיסור.

בלשון מקצועית: קדימות האופרטורים: סוגריים, חזקה, כפל וחילוק, חיבור וחיסור. בין פעולות באותה רמה, החישוב מתקדם לפי סדר הכתיבה בנוסחה.

דוגמה: ממוצע של שתי מדידות חום: =(B2+C2)/2. בלי סוגריים, =B2+C2/2 מחלק רק את C2.

שימו לב: כשרוצים שחיבור יקרה לפני חילוק, שמים אותו בסוגריים.

ידית מילוי Fill Handle

בפשטות: הריבוע הקטן בפינת התא שבחרתם. גוררים אותו כדי להעתיק נוסחה לתאים הבאים.

בלשון מקצועית: ריבוע קטן בפינה התחתונה של התא הפעיל (בצד שמאל בגיליון בעברית). כשהעכבר עליה הוא הופך ל-+. גרירה מעתיקה את התוכן ומעדכנת את ההפניות, ולחיצה כפולה ממלאת עד סוף הטבלה.

דוגמה: ב-D2 כתוב =B2+C2. גוררים את הידית עד D6, וב-D6 נכתב =B6+C6.

שימו לב: לפני שגוררים, בודקים שהנוסחה בשורה הראשונה נכונה. גרירה מעתיקה גם טעות.

הפניה יחסית Relative reference

בפשטות: הפניה רגילה, בלי $. כשגוררים את הנוסחה למטה, היא זזה לשורה הבאה.

בלשון מקצועית: ברירת המחדל ב-Excel. בהעתקה או בגרירה, ההפניה זזה באותו מרחק שהנוסחה זזה: שורה אחת למטה הופכת את B2 ל-B3.

דוגמה: =B2+C2 בשורה 2 הופכת ל-=B3+C3 בשורה 3. כל יום מחושב מהנתונים שלו.

שימו לב: זה מה שרוצים כשלכל שורה יש נתונים משלה.

הצגת נוסחאות Show Formulas
בפשטות: מצב תצוגה שבו התאים מראים את הנוסחה במקום את התוצאה.
בלשון מקצועית: Ctrl+` (המקש שמשמאל ל-1), או בכרטיסייה "נוסחאות": "הצגת נוסחאות". לחיצה נוספת מחזירה לתצוגת התוצאות.
דוגמה: אחרי גרירה רואים שבכל שורה כתובה אותה נוסחה, כל אחת עם מספר השורה שלה.
שימו לב: זו הדרך הטובה ביותר לבדוק שהגרירה עבדה נכון.

מדד מסת גוף Body Mass Index, BMI
בפשטות: מספר שמחשבים ממשקל וגובה, כדי להעריך אם המשקל מתאים לגובה.
בלשון מקצועית: BMI = משקל בקילוגרמים חלקי הגובה במטרים בריבוע. ערך בין 18.5 ל-25 נחשב תקין אצל מבוגרים.
דוגמה: משקל 72 ק"ג וגובה 1.70 מטר: **72/(1.7*1.7)**=, בערך 24.9.
שימו לב: הגובה במטרים ולא בסנטימטרים: 1.70 ולא 170.

מינון Dose
בפשטות: כמה מתרופה המטופל מקבל בכל פעם, או בכל יום.
בלשון מקצועית: כמות התרופה למנה, ותדירות המנות. מכפלה של מנות ביום במספר הימים נותנת את סך המנות לטיפול.
דוגמה: כדור אחד שלוש פעמים ביום במשך 7 ימים: **3*7**=, כלומר 21 כדורים.
שימו לב: כל החישובים בקורס הם תרגילי Excel, לא הוראות רפואיות.

בשיעור הבא: פונקציות, אחוזים והפניה קבועה

SUM וסכום אוטומטי, ממוצע, מינימום, מקסימום וספירה; אחוזים בעולם הבריאות, כמו שיעור תפוסת מיטות; ותא אחד שכל השורות משתמשות בו, עם הסימן $. לפני השיעור: התרגול העצמי של שיעור 2.